

Tarea 8

Modelo Entidad–Relación Extendido (MERE)

Ferrer Cordero José Manuel

1. Modelo Entidad–Relación Extendido (MERE)

El Modelo Entidad–Relación Extendido (MERE) es una ampliación del Modelo Entidad–Relación tradicional que permite representar situaciones del mundo real con un mayor nivel de detalle. Además de utilizar entidades, atributos y relaciones, incorpora conceptos adicionales que facilitan el modelado de estructuras más complejas, como jerarquías entre entidades y relaciones que necesitan ser tratadas como unidades de nivel superior.

Entre los principales conceptos incorporados por el MERE se encuentran la **generalización**, la **especialización** y la **agregación**. Estos mecanismos permiten representar de una manera más clara las características compartidas entre diferentes entidades y las relaciones complejas existentes dentro de una base de datos.

2. Generalización

2.1. Concepto

La **generalización** es un proceso mediante el cual dos o más tipos de entidades que poseen características en común se combinan para formar una entidad de nivel superior denominada **superclase**.

Se trata de un proceso ascendente (*bottom-up*), ya que se parte de entidades específicas para identificar sus características comunes y construir una entidad más general.

Las entidades originales pasan a ser **subclases** y heredan los atributos y relaciones definidos en la superclase.

2.2. Ejemplo

Supóngase que en una universidad existen las entidades **Alumno** y **Profesor**. Ambas poseen información como nombre, CURP, fecha de nacimiento y dirección.

En lugar de repetir estos atributos en ambas entidades, puede crearse una entidad general llamada **Persona**.

$$\text{Alumno} \longrightarrow \text{Persona} \longleftarrow \text{Profesor}$$

La entidad **Persona** puede contener los siguientes atributos:

- ID_Persona
- Nombre
- CURP
- Fecha_Nacimiento
- Dirección

Posteriormente, **Alumno** puede conservar atributos específicos como número de cuenta y carrera, mientras que **Profesor** puede incluir número de trabajador y departamento.

De esta manera, los atributos comunes se almacenan en la superclase **Persona** y son heredados por las subclases.

2.3. Ventajas

- Reduce la redundancia de información dentro del modelo.
- Permite representar de forma clara las características comunes entre diferentes entidades.
- Facilita la reutilización de atributos y relaciones.
- Hace que el modelo sea más organizado y comprensible.
- Facilita el mantenimiento cuando existen varias entidades con propiedades similares.

2.4. Desventajas

- Puede aumentar la complejidad del modelo conceptual.
- Una cantidad excesiva de niveles de generalización puede dificultar la comprensión del diagrama.
- Su implementación en un modelo relacional puede requerir varias tablas y operaciones de unión.
- Una generalización incorrecta puede agrupar entidades que conceptualmente deberían permanecer separadas.

3. Especialización

3.1. Concepto

La **especialización** es el proceso mediante el cual una entidad general o superclase se divide en diferentes entidades más específicas llamadas **subclases**, de acuerdo con ciertas características que permiten diferenciarlas.

A diferencia de la generalización, la especialización sigue un proceso descendente (*top-down*), ya que comienza con una entidad general y posteriormente identifica grupos particulares dentro de ella.

Cada subclase hereda los atributos y relaciones de la superclase, pero además puede tener atributos y relaciones propios.

3.2. Ejemplo

Supóngase que se tiene la entidad general **Empleado**. Dentro de una empresa, los empleados pueden clasificarse en **Administrativo** y **Ingeniero**.

$$\text{Empleado} \longrightarrow \begin{cases} \text{Administrativo} \\ \text{Ingeniero} \end{cases}$$

La entidad **Empleado** podría contener:

- ID_Empleado
- Nombre
- Salario
- Fecha_Contratación

La subclase **Administrativo** podría agregar el atributo **Área**, mientras que la subclase **Ingeniero** podría incluir **Especialidad**.

Ambas subclases heredan automáticamente los atributos definidos para **Empleado**.

3.3. Ventajas

- Permite representar diferencias entre distintos grupos pertenecientes a una misma entidad.
- Evita colocar atributos que solamente corresponden a algunos elementos de la superclase.
- Facilita la representación de reglas particulares para cada subclase.
- Mejora la organización semántica del modelo.
- Permite aprovechar la herencia de atributos y relaciones.

3.4. Desventajas

- Puede producir modelos demasiado complejos si existen muchas subclases.
- Es necesario establecer correctamente los criterios utilizados para dividir la superclase.
- Al convertir el modelo a tablas relacionales pueden requerirse tablas adicionales.
- Las consultas pueden volverse más complejas cuando es necesario recuperar información de la superclase y de las subclases.

4. Relaciones de Agregación

4.1. Concepto

La **agregación** es una abstracción utilizada en el Modelo Entidad-Relación Extendido que permite considerar una relación, junto con las entidades que participan en ella, como si fuera una entidad de nivel superior.

Su objetivo principal es permitir que una relación pueda participar en otra relación. Esto resulta útil cuando se necesita representar una relación entre una entidad y un conjunto que originalmente ya está formado por entidades relacionadas.

En otras palabras, mediante la agregación una relación compleja puede tratarse como una sola unidad conceptual.

4.2. Ejemplo

Considérese un sistema en el que un **Empleado** trabaja en un determinado **Proyecto**. Se tiene inicialmente la relación:

$$\text{Empleado} \longleftrightarrow \text{Trabaja_en} \longleftrightarrow \text{Proyecto}$$

Ahora supóngase que un **Gerente** debe supervisar específicamente la participación de un empleado en determinado proyecto.

No sería suficiente relacionar al gerente únicamente con el empleado o únicamente con el proyecto, debido a que la supervisión corresponde a la combinación:

$$(\text{Empleado} - \text{Trabaja_en} - \text{Proyecto})$$

Mediante la agregación, esta relación se considera una unidad y puede establecerse una nueva relación:

$$\text{Gerente} \longrightarrow \text{Supervisa} \longrightarrow [\text{Empleado} - \text{Trabaja_en} - \text{Proyecto}]$$

Así, el modelo expresa correctamente que el gerente supervisa la participación de un empleado específico dentro de un proyecto específico.

4.3. Ventajas

- Permite representar relaciones complejas de una manera más precisa.
- Hace posible establecer relaciones sobre otras relaciones.
- Ayuda a representar situaciones del mundo real que no pueden modelarse adecuadamente mediante relaciones simples.
- Puede mejorar la claridad conceptual al agrupar elementos relacionados en una sola unidad.

4.4. Desventajas

- Incrementa la complejidad visual del diagrama.
- Puede resultar difícil de comprender para personas que no estén familiarizadas con el MERE.
- Una utilización excesiva puede producir modelos difíciles de interpretar y mantener.
- Su transformación al modelo relacional puede requerir tablas adicionales y claves foráneas.

5. Diferencia entre Generalización y Especialización

Aunque ambos conceptos representan jerarquías entre superclases y subclases, la principal diferencia se encuentra en la dirección en la que se construye el modelo.

Característica	Generalización	Especialización
Dirección	Ascendente	Descendente
Proceso	<i>Bottom-up</i>	<i>Top-down</i>
Punto de partida	Varias entidades específicas	Una entidad general
Resultado	Una superclase común	Varias subclases
Objetivo	Encontrar características comunes	Identificar características particulares

6. Conclusión

El Modelo Entidad–Relación Extendido permite representar estructuras de información más complejas que aquellas que pueden describirse únicamente mediante el modelo Entidad–Relación tradicional. La generalización y la especialización permiten construir jerarquías entre entidades aprovechando la herencia de atributos y relaciones, mientras que la agregación permite representar una relación como una unidad que puede participar en relaciones adicionales.

El uso adecuado de estos conceptos ayuda a disminuir redundancias y a representar con mayor precisión las reglas y características de un sistema. Sin embargo, también es necesario utilizarlos de manera cuidadosa, ya que un número excesivo de jerarquías o agregaciones puede incrementar considerablemente la complejidad del modelo y dificultar posteriormente su implementación mediante un esquema relacional.